

FORPROSJEKT - RAPPORT

FOR BACHELOROPPGAVE

TITTEL:

Forprosjektrapport – Bacheloroppgave ingeniørfag "Bruk av lyd for avansert situasjonsforståelse for autonome fartøy"

KANDIDATNUMMER(E):

DATO:	EMNEKODE:	EMNE:	DOKUMENT TILGANG:
25/01/2026	AIS2901/ IDATA2901	Bacheloroppgave ingeniørfag	- Åpen
STUDIUM:		ANT SIDER/VEDLEGG:	BIBL. NR:
AUTOMATISERING OG INTELLIGENTE SYSTEMER/DATAINGENIØR		8/0	- Ikke i bruk -

OPPDRAUGSGIVER(E)/VEILEDER(E):

Ålesund CPS labs /
Erlend Magnus Lervik Coates, Kai Erik Hoff, Vijander Singh, Arne Styve

OPPGAVE/SAMMENDRAG:

Oppgaven går ut på å designe et system for gjenkjenning, klassifisering og sporing av flygende droner ut ifra deres lyd signatur. Systemet er ment til å være stasjonært, men med mulighet til å bli montert opp på et autonomt fartøy.

Denne oppgaven er en eksamensbesvarelse utført av student(er) ved NTNU i Ålesund.

1 INNLEDNING.....	3
2 BEGREPER.....	3
3 PROSJEKTORGANISASJON	3
3.1 PROSJEKTGRUPPE.....	3
3.2 STYRINGSGRUPPE (VEILEDER OG KONTAKTPERSON OPPDRAGSGIVER)	4
4 AVTALER	4
4.1 AVTALE MED OPPDRAGSGIVER	4
4.2 ARBEIDSSTED OG RESSURSER.....	4
4.3 GRUPPENORMER – SAMARBEIDSREGLER – HOLDNINGER	4
5 PROSJEKTBESKRIVELSE.....	4
5.1 PROBLEMSTILLING - MÅLSETTING - HENSIKT	4
5.2 KRAV TIL LØSNING ELLER PROSJEKTRESULTAT – SPESIFIKASJON	4
5.3 PLANLAGT FRAMGANGSMÅTE(R) FOR UTVIKLINGSARBEIDET – METODE(R)	4
5.4 INFORMASJONSINNSAMLING – UTFØRT OG PLANLAGT	5
5.5 VURDERING – ANALYSE AV RISIKO	5
5.6 HOVEDAKTIVITETER I VIDERE ARBEID	5
5.7 FRAMDRIFTSPLAN – STYRING AV PROSJEKTET	5
5.8 BESLUTNINGER – BESLUTNINGSPROSESS	6
6 DOKUMENTASJON.....	6
6.1 RAPPORTER OG TEKNISKE DOKUMENTER.....	6
7 PLANLAGTE MØTER OG RAPPORTER.....	6
7.1 MØTER	6
7.2 PERIODISKE RAPPORTER.....	6
8 PLANLAGT AVVIKSBEHANDLING.....	6
9 UTSTYRSBEHOV/FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING	7
10 REFERANSER.....	7
VEDLEGG.....	7

1 INNLEDNING

Mateusz og Andreas har bakgrunn i automasjonen, særlig i signalbehandling og maskinlæring samt andre intelligente systemer. Brage har bakgrunn i data, maskinlæring og applikasjon utvikling. Alle disse egenskapene er på det høyeste nivået av ønskelighet og relevans for prosjektet, som gruppen skal gjennomføre. Oppdragsgiveren er CPS labs (Cyber-Physical systems) i samarbeid med en ekstern mentor fra forsvaret, og grunn kravet for prosjektet er bruk av lydsignaler til å detektere og klassifisere autonome fartøy. Gruppen på bakgrunn av dette, har bestemt å utvikle et stasjonært system for deteksjon, klassifisering og sporing av flygende droner basert på deres lydsignatur, som skal samles opp av en rekke mikrofoner. Lydt signal samlet av mikrofoner, skal behandles med å filtrere og dempe uønskede frekvenskomponenter fra støykilder, for å sende det videre til en klassifiserings algoritme. Den nærmeste dronen, etter deteksjonen skal spores av systemet, slik at brukeren kan se retningen dronen kommer fra. Systemet skal i tillegg benytte seg av et kamera for finjustering av sporing av allerede detekterte og klassifiserte droner. Gruppen planlegger også å utvikle et grensesnitt, hvor ende brukeren får mulighet til å se hvilke droner og støykilder ble detektert, og hvilken lyd kilde skal systemet spore. Sporing skal gjennomføres digitalt og fysisk. Det betyr at systemet skal peke i retningen av den nærmeste dronen, og lagre dens posisjon på et kart lagret på grensesnittet.

2 BEGREPER

- SCRUM er et rammeverk for prosjekt arbeid som handler om korte sykluser med selvstendig arbeid og raske daglige til ukentlige møter.
- VSC står for Visual studio code,

3 PROSJEKTORGANISASJON

3.1 Prosjektgruppe

Studentnummer(e)
Andreas Jortveit 108310 Mateusz Dabrowa 599308 Brage Solem 592763

Tabell: Studentnummer(e) for alle i gruppen som leverer oppgaven for bedømmelse i faget ID 302906

3.1.1 Oppgaver for prosjektgruppen – organisering

Organisatoriske oppgaver i gruppen, som kontroll, timeregistrering etc., skal gjennomføres av alle gruppemedlemmer.

3.2 Styringsgruppe (veileder og kontaktperson oppdragsgiver)

Hovedveileder: Erlend Coates (CPS-labs)

Medveileder: Kai Erik Hoff, Vijander Singh, Arne Styve (Data).

4 AVTALER

4.1 Avtale med oppdragsgiver

Tildelte oppgaven kommer fra en intern organisasjon, derfor signeres det ikke en egen avtale med oppdragsgiveren.

4.2 Arbeidssted og ressurser

Alle i gruppen har tilgang til labbrom som vil bli bruk for fysiske tester av ideen. Grupperom og andre fellesarealer vil bli brukt for annet arbeid. Vi har tilgang til lab ressurser og 3D-printere. Gruppen har tilgang til veilederne til enhver tid. Møter med gruppen minst en gang i uken fler om behov, gruppen skriver en framdrifts rapport for uken. Møte med veiledere bi-ukentlig hvor grupper leverer ukenes framdriftsrapporter. Timeliste føres med timer avrundet til nærmeste halvtime med en kort forklaring av arbeider og en klassifisering.

4.3 Gruppenormer – samarbeidsregler – holdninger

Gruppen ønsker et ukentlig times arbeid på 35 timer med minst 25 timer per person, med tid minimum forventingen fra uke 4. Medlemmene av gruppen planlegger å være tilgjengelig og i arbeid mandag-fredag 10-17. Det forventes at gruppe medlemmene gjennomfører planlagt arbeid i tiden som er angitt. Hvis ikke dette blir fullført i tide forventes det at hvorfor det ikke lot seg gjøres diskuteres i gruppen slik at vi kan finne fram til en løsning.

Som ferdig utdannet data/automasjonsingeniører ønsker gruppen å arbeide på en etisk forsvarlig måte med bærekraftig fokus på fremtidig arbeid. I tillegg vil vi jobbe på prosjektet på en profesjonelt måte for å gjøre overgangen til arbeidslivet mer naturlig. Som ferdig utdannet ingeniører vil vi i større grad måtte samle inn eksisterende kunnskap for å utvikle nye løsninger og anvende allerede eksisterende teknologi. Som ingeniør er det å jobbe effektivt og holde seg til gitte frister helt essensielt da forsinkelser kan ha økonomiske konsekvenser.

5 PROSJEKTBESKRIVELSE

5.1 Problemstilling - målsetting - hensikt

Hovedhensikten med oppgaven er å lage en robot arm, som har et kamera og en mikrofon array, som kan identifisere droner som befinner seg i nærheten. Vi skal også utnytte maskinlærings algoritmer til å klassifisere dronene i forskjellige typer/kategorier ut ifra lyd signalene som blir sendt ifra dronene. Vi skal også trene opp algoritmer til å gi et estimat for posisjonen til dronen i forhold til armen. Algoritmene skal også kunne estimere last til droner ut ifra lydsignalene. Et tilhørende nettbrett/GUI kommer også til å bli produsert, som har som funksjon og gi informasjon til en bruker om antallet droner, klassifiseringen til dronene, estimert posisjon til dronene, og om dronene har en last. Armen skal kunne tracke droner bestemt av brukeren, f.eks. at armen prioriterer å følge med på droner med last.

Lignende teknologi finnes allerede, men er begrenset til kostbare enheter eller hemmelighetsfullt militært utstyr. Denne oppgaven blir å utforske billigere muligheter for å gjøre denne teknologien mer tilgjengelig.

5.2 Krav til løsning eller prosjektresultat – spesifikasjon

Prosjektet skal kunne identifisere en drone ut ifra lyd, og skille ifra forskjellige typer droner ut ifra lyd signaturen. Den skal ha et kamera arm som skal kunne gjenkjenne og spore en droner. Vi skal ha maskinlærings algoritme som kan skille droner ifra hverandre. Videre vil vi prøve å identifisere om dronen bærer på noe tungt,

samt å skille forskjellige droner av samme type. Det er ingen oppdragsgiver tilhørende prosjektet så vi har ingen krav som må utfylles enn de som vi selv velger.

5.3 Planlagt framgangsmåte(r) for utviklingsarbeidet – metode(r)

Valgt utviklingsmetode blir en form for SCRUM/Agile metode. Dette blir gjennomført i dette prosjektet ved bruk av ukentlige møter for å diskutere hva vi har gjort den forrige uken, og hva vi planlegger for neste uke. Hovedfokus og styrken til denne metoden er at vi diskuterer løsninger hver uke og får da mye feedback ifra gruppen, i tillegg til at vi har en rask utviklingsmetode hvor ting blir løst raskt. Oppgavene vil bli fordelt ut ifra hva som kreves for å nå de viktige milepælene. I første fase av prosjektet vil det bli hovedfokus på rapid prototyping for å få en fungerende prototype. I andre fase, når vi har en fungerende prototype med fungere kamerasporing og lydopptak, vil fokuset ligge på å utarbeide lyd-gjenkjenning og begynne å trene opp klassifiserings algoritmene. Siste fase vil ha fokus på å forbedre på systemet, samt å lage tester for å måle effektiviteten til systemet, og lage en endelig prototype som kan brukes til en endelig demo.

5.4 Informasjonsinnsamling – utført og planlagt

Som nevnt tidligere i rapporten så finnes det eksisterende løsninger, men som er enten kostbart eller hemmelighetsfullt. Det finnes artikler om lignende systemer, men det er et område som har nytte av mer forskning. Det er ønskelig å ta kontakt med Avinor for å samle informasjon om deres løsning for drone deteksjon, da flyplasser er kritisk infrastruktur som er sårbar for uønskede droner. Samtidig så vil flere artikler bli lest og vurdert i løpet av prosjektet for å sammenligne vårt prosjekt med andre sine løsninger.

5.5 Vurdering – analyse av risiko

Planlagt problemstilling skal være realistisk å gjennomføre innenfor tiden som er bestemt av oppgaven. For å lykkes med problemstillingen er det viktig at planen til arbeidet blir gjort og at det blir lagt inn mye innsats ifra starten av, for å unngå at ting blir gjort i siste liten. Det er også viktig at alle har god skikk når lab arbeid gjennomføres da det vil føre til forsinkelse hvis en eller flere på gruppen mister tilgang til laben. Om behovet for eventuelle bestillinger, skal informeres tidligst mulig siden forsinkelse i levering, eller en sen bestilling kan betydelig bremse utviklingen av prosjektet. Arbeidet i universitets sine lokaler (El-lab, tung-lab etc,) skal gjennomføres i forhold til gjeldene sikkerhetsregler i disse lokalene for å redusere sannsynlighet for eventuelle avvik, eller uønsket hendelser. Produkter som er forventet til å bli raskt sliten under arbeidet, skal bestilles flere av, for å redusere behovet for flerle bestillinger og fare for innleveringsforsinkelser.

5.6 Hovedaktiviteter i videre arbeid

<i>Nr</i>	<i>Hovedaktivitet</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Tid/omfang</i>
<i>A1</i>	Prototype	Alle		1 måned
<i>A1,1</i>	Kamera arm design	Andreas		
<i>A1,2</i>	Oppsamling av lyd data	Mateusz		
<i>A1,2,1</i>	Kategorisering av data	Mateusz		
<i>A1,3</i>	Lage sporing algoritme	Andreas/Brage		
<i>A1,4</i>	Lage mikrofon array	Mateusz/Andreas		
<i>A2</i>	Lyd-gjenkjenning	Alle		1 måned
<i>A2,1</i>	Filtrere lydsignal	Mateusz		
<i>A2,2</i>	Lage maskin læring algoritme	Alle		
<i>A2,3</i>	Trene algoritmen	Alle		
<i>A2,4</i>	Klassifisering av droner	Alle		
<i>A3</i>	Real time system test	Alle		1-2 uker

<i>A4</i>	GUI for Dronesystem	Brage	0kr	3 uker
<i>A4,1</i>	Wireframe for GUI	Brage	0kr	3 timer
<i>A4,2</i>	Api for data	Brage	0kr	1-2 uker
<i>A4,3</i>	Kode GUI	Brage	0kr	1 uke

... med summering av planlagt ressursbehov og beregnet eller gitt tidsramme og økonomisk ramme.

5.7 Framdriftsplan – styring av prosjektet

5.7.1 Hovedplan

Prosjektet vil bli gjennomført i tre ulike faser som nevnt tidligere, og som gjenspeiles i tabellen for milepælene under. De fleste beslutningene er allerede tatt.

<i>Milepæl</i>	<i>Tidspunkt</i>
<i>Prototype</i>	Slutten av Februar
<i>Fungerende System</i>	Slutten av Mars
<i>Tester av systemet</i>	April
<i>Finpusse systemet</i>	April
<i>Ferdigstille rapport</i>	Begynnelsen av Mai

Den fysiske prototypen vil være et fungerende kamerastativ og mikrofon array som er satt sammen fysisk. Den vil kunne få sendt kamerafeeden over til en PC og ha noe kameratracking. Mikrofon arrayen skal kunne lytte til omgivelsene, og lagre det i lydfiler

I slutten av mars vil vi ha et fungerende system hvor vi har fått trent opp en maskinlærings algoritme til å kjenne igjen lyden av forskjellige droner og peke ut hvilken retning. Deretter skal systemet peke kameraet i retning hvor dronen kommer ifra og tracke dronen med kameraet.

I april så vil fokuset være å finpusse på systemet og optimalisere det. I tillegg så vil vi begynne å gjøre tester som vil måle effektiviteten av systemet for rapporten. Rapporten vil bli jobbet med underveis, men vi planlegger å være helt ferdig i begynnelsen av Mai, slik at vi kan få tilbakemeldinger ifra veilederne i god tid før innleveringsfristen.

5.7.2 Styringshjelpemidler

Gruppen vil bruke en rekke program for å forenkle styrings prosessen for tidtakingsnotater brukes Excel som time liste, for lagring, distribuering og kopiering av tekst og kode brukes Teams, Overleaf og Github. Grupper tar i bruk Discord, Signal og Teams for kommunisering.

5.7.3 Utviklingshjelpemidler

Gruppen planlegger å bruke en mengde utviklingshjelpemidler til koding vil: VSC, IntelliJ IDEA, STM32IDE, STM32MX, PyCharm, Clion, Matlab og RoboDK. Til design: Fusion360, AutoCAD, Figma

5.7.4 Intern kontroll – evaluering

Gruppen bruker tidligere nevnte kommunikasjons hjelpemidler, Discord og Teams, til intern oppfølging. GitHub blir brukt til et issueborad for forenkling av arbeidsflyt.

5.8 Beslutninger – beslutningsprosess

Gruppen diskuterer fordeler og ulemper av ideer som skal introduseres innad prosjektet, og kommer til enighet. I tillegg så vil beslutninger bli tatt opp med veilederne for å få nyttig feedback. De fleste beslutninger angående prosjektet er allerede lagt, med kun småting angående gjennomføring av visse løsninger gjenstående, som for eksempel hvilken maskinlærings algoritmer som skal bli brukt.

6 DOKUMENTASJON

6.1 Rapporter og tekniske dokumenter

- Hva slags dokumentasjon skal utarbeides – utforming, innhold

Bi - ukentlige framdrifts rapport, Timelister, kode-dokumentasjon, rapporter underveis, dokumenter det som gjøres

- Rutiner

Ukentlige fysiske møter

- Godkjennelse

Fysisk og digital (gjennom teams/discord) godkjennelse av ideer og planer

- Distribusjon / kopiering

Github, Overleaf, Teams, Discord

- Oppbevaring

Oppbevaring av kode vil bli håndtert i Git og GitHub. Rapporter og annet viktig dokument vil bli oppbevart i teams eller discord

- Vedlikehold

Kode skal vedlikeholdes på GitHub

7 PLANLAGTE MØTER OG RAPPORTER

7.1 Møter

7.1.1 Møter med styringsgruppen

Annen hver uke møtes gruppen med veilederne, i forkant av møtene vil en framdriftsrapport for arbeidet som har blitt utført mellom møter. I tillegg så møtes gruppen hver uke for å ha SCRUM møter og planlegge hva som må gjøres og om det er aktuelt å samarbeidet om et proble.,

7.1.2 Prosjektmøter

Gruppen møtes ukentlig på mandager, og eventuelt oftere ved behov. I tilfellet et gruppemedlem ikke har mulighet til å møtes fysisk, må han være tilgjengelig digitalt (discord eller teams). Med veilederne er det planlagt å gjennomføre bi-ukentlige møter annenhver torsdag klokka 11:15 for å få tilbakemeldinger og tips.

7.2 Periodiske rapporter

7.2.1 Framdriftsrapporter (inkl. milepæl)

Annen hver uke før veiledningsmøte, skal gruppen levere en framdrift rapporten på teams som dekker to forrige arbeidsuker. Ellers er det ingen spesifikt planlagte datoer for rapporten, men alt som blir gjort i forhold til milepælene vil bli dokumentert for rapporten.

8 PLANLAGT AVVIKSBEHANDLING

Innføre forebyggende tiltak for å redusere sannsynlighet for avvik. I tilfellet av et avvik, skal gruppen kollektivt sørge for å minke negative påvirkninger av skader og avvik. Hvis framdriften ikke går som planlagt er vi åpne for å gjøre nødvendige endringer på prosjektet for å gjøre det gjennomførbart, i tilfellet planlagt prosjekt blir for komplisert å løse. Hvis mangel på framdrift skyldes ikke tilstrekkelig arbeidsmengde, blir det forventet at ekstra arbeid blir gjennomført for å ta igjen eventuelle mangler.

9 UTSTYRSBEHOV/FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING

Det kan forekomme et behov for nye mikrofoner av en annen type, f.eks analoge. Det kan hende at det blir aktuelt å kjøpe kraftigere servomotorer for armen, men det skal være lett å anskaffe.